



微积分第一次作业

2. 证明: 由数学归纳法可证。

① $n=1$, 即 $1+a_1 \geq 1+a_1$, 显然成立。② 若 $n=k$ 时成立, 即有 $\prod_{i=1}^k (1+a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^k a_i$ 则对于 $n=k+1$ 时, 有:

$$\prod_{i=1}^{k+1} (1+a_i) \geq (1+a_{k+1}) \left(\sum_{i=1}^k a_i + 1 \right) = 1 + a_{k+1} \left(\sum_{i=1}^k a_i + 1 \right) + \sum_{i=1}^k a_i \geq 1 + \sum_{i=1}^{k+1} a_i$$

由第一类数学归纳法, 得证。

4. 证明: (右侧): 由均值不等式, 有:

$$\sqrt[n]{n!} = \sqrt[n]{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n} \leq \frac{1+2+\dots+n}{n} = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{n+1}{2} \Leftrightarrow n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$$

(左侧): 即证 $\frac{(n+1)^n}{n!} < 3^n$, 只要证 $\frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)!} / \frac{(n+1)^n}{n!} < 3$ 即证 $\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} < 3$, 即 $\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} < 3$, 令 $t=n+1$, $t \geq 2$

$$\text{令 } f(x) = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x, f'(x) = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x \left(\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) + \frac{-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}\right) = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x \left(\ln\frac{x+1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)$$

$$\therefore \ln t < t-1 \quad \therefore \ln \frac{t}{t-1} < \frac{t}{t-1}$$

$$\left(1+\frac{1}{t}\right)^t = C_t^0 + C_t^1 \cdot \frac{1}{t} + C_t^2 \cdot \frac{1}{t^2} + \dots + C_t^t \left(\frac{1}{t}\right)^t = 2 + C_t^2 \frac{1}{t^2} + \dots + C_t^t \left(\frac{1}{t}\right)^t$$

$$< 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{t!} < 2 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^t}\right) < 3$$

 $\therefore n=2$ 时, $\frac{(n+1)^n}{n!} = \frac{3^2}{2} < 3^2 = 3^n$, 且后一项与前一项之比小于 3 $\therefore$ 由归纳法易知, $\frac{(n+1)^n}{n!} < 3^n$ 对 $n \geq 2$ 均成立, 左侧得证。

$$\begin{aligned} \text{b(2) 证明: } ① n=1 \text{ 时, } \cos \alpha \cdot \cos 2\alpha &= \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha \cos 2\alpha}{2 \sin \alpha} = \frac{\sin 2\alpha \cos 2\alpha}{2 \sin \alpha} \\ &= \frac{\sin 4\alpha}{4 \sin \alpha} = \frac{\sin 2^2 \alpha}{2^2 \sin \alpha}, \text{ 成立} \end{aligned}$$

② 设 $n=k$ 时成立, 对于 $n=k+1$ 时,

$$\begin{aligned} \cos \alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \dots \cdot \cos 2^k \alpha \cdot \cos 2^{k+1} \alpha &= \frac{\sin 2^{k+1} \alpha}{2^{k+1} \sin \alpha} \cdot \cos 2^{k+1} \alpha \\ &= \frac{\sin 2^{k+2} \alpha}{2} \cdot \frac{1}{2^{k+1} \sin \alpha} = \frac{\sin 2^{k+2} \alpha}{2^{k+2}}, \text{ 成立} \end{aligned}$$

由第一类数学归纳法, 得证。

7(4). 解: $y = \arccos x$ 定义域为 $[-1, 1]$

$$\therefore \text{左端是 } \frac{1-x}{3} \in [-1, 1]$$

$$\therefore x \in [-2, 4]$$

10. 解: $f(x) = \frac{x}{x-1}$, $f(f(x)) = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x}{x-1}-1} = x \therefore f(f(f(f(x)))) = x$

$$f\left(\frac{1}{f(x)}\right) = f\left(\frac{x-1}{x}\right) = \frac{\frac{x-1}{x}}{\frac{x-1}{x}-1} = \frac{x-1}{(x-1)-x} = 1-x$$

11(4). 解: $\frac{1}{2} f(x) = \log_a x$, $g(x) = \sin x$, $u(x) = x^2$, $v(x) = \sqrt{x}$, $k(x) = \ln(x)$

$$\text{则 } y = k \circ v(1 + 4 \cdot u \circ g \circ f(x))$$

10

13. 证明: $\because f(x) < g(x)$ 且 f 单调增

$$\therefore f(f(x)) < f(g(x))$$

由题知, $f(x) < g(x)$ 对 $\forall x$ 恒成立, 则有 $f(g(x)) < g(g(x))$

$$\therefore f(f(x)) < g(g(x))$$

15

15(1). 解: 很显然, 由最小公倍数可知, 6π 为函数的一个周期.

$$\text{即 } y(x+6\pi) = 2\tan\left(\frac{x}{2}+3\pi\right) - 3\tan\left(\frac{x}{2}+\pi\right)$$

$$= 2\tan\frac{x}{2} - 3\tan\frac{x}{2}$$

下面证明最小正周期确实为 6π :

$\tan\frac{x}{2}$ 的定义域为 $\{x \mid x \neq \pi + 2k\pi\}$, $\tan\frac{x}{2}$ 定义域为 $\{x \mid x \neq \frac{3\pi}{2} + 3k\pi\}$

20

记集合 $S = \{x \mid x \neq \pi + 2k\pi \text{ 且 } x \neq \frac{3\pi}{2} + 3k\pi\}$

若 $T < 6\pi$, 对 S 中元素加 T , 得到 S' , 则 $S' \neq S$, 定义域不重合

所以 T 一定不是函数的一个周期。

$\therefore$ 最小正周期为 6π .

25